UMBRAL

Atlas de decisión municipal

Predicción exploratoria y escenarios de abstención para 2027

Tecnocalidos · Hackathon INE 2026 · Track 2

Martin Isai Nuñez Villeda y Cesar Donnet Hernandez Gastelum

Versión técnica · 5 de octubre de 2026

Datos agregados CCPC 2009–2024. Prototipo para revisión institucional.

Una capacidad de 50 municipios

La decisión inicial

Un área de educación cívica puede revisar 50 municipios. Umbral ordena antecedentes, calidad y supuestos para preparar un plan de atención.

La persona usuaria elige entidad, capacidad y criterio de prioridad. Revisa cada municipio antes de exportar la lista.

50 es una capacidad propuesta y editable.

Fuente: convocatoria INE, pp. 3–5. https://ine.mx/wp-content/uploads/2026/09/Convocatoria_Hackaton-1.pdf

UMBRAL · 03

Cobertura y calidad visibles

1,783 con estimación

694 sin estimación · 2,477 claves históricas

Abstención observada = 100 × NV / (SV + NV)

NS identifica participación no especificada. La regla principal exige NS ≤10% en ambos antecedentes relevantes.

El catálogo constante orienta la revisión territorial. Falta comprobar equivalencia de límites históricos.

Fuente: auditoría y base municipal del proyecto. CCPC: https://ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/

UMBRAL · 04

La referencia también compite

Referencia: última elección del mismo tipo

Para 2027 usa 2021. Ridge estima un ajuste con historia electoral, edad agregada, urbanización y calidad.

Alpha = 10 permanece congelado. Cada corte aprende con resultados anteriores al año objetivo.

2021 seleccionó el método. Ese corte no es una prueba independiente posterior a la selección.

Fuente: modelado/METODOLOGIA.md y modelado/salidas/metricas.json. No hay ajuste para mejorar 2024.

Ridge mejora en 2021 y empeora en 2024

Corte / método	n	MAE (pp)	Ponderado	Top50
2021 · Referencia	1,490	12.12	8.05	16/50
2021 · Ridge	1,490	9.21	5.49	19/50
2024 · Referencia	1,476	5.64	3.54	27/50
2024 · Ridge	1,476	8.58	4.49	27/50

La evidencia no demuestra superioridad consistente.

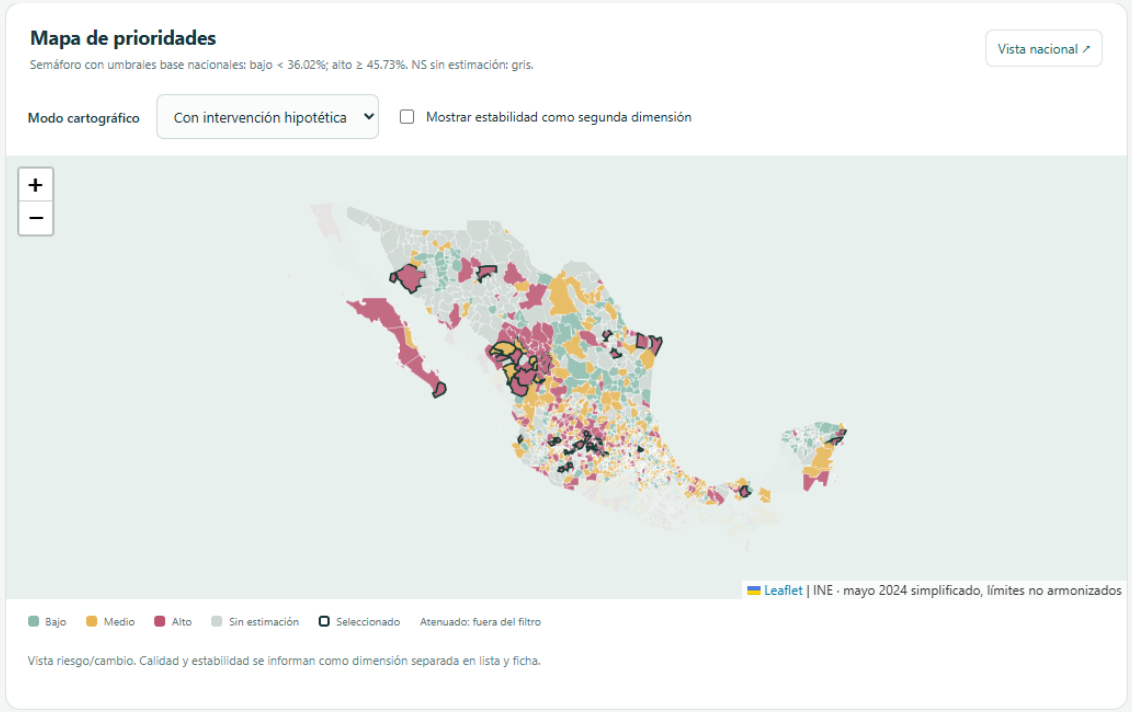
Spearman referencia / Ridge: 0.485 / 0.599 en 2021 y 0.827 / 0.811 en 2024. Análisis posterior, sin reajuste del modelo.

MAE en puntos porcentuales. Ponderación por SV+NV observado del objetivo. Top50 dentro de cada cohorte evaluable.

UMBRAL · 06

Mapa y escenario sobre los mismos territorios

Con intervención hipotética



Diferencia respecto a la base



Mismos territorios y umbrales base fijos. Cobertura y ponderación: SV+NV observado 2024. NS se informa por separado.

Capturas de la demo corregida. El escenario es hipotético, sin efecto causal demostrado ni población 2027 proyectada.

La prioridad depende del objetivo

Tasa

Revisa municipios con mayor abstención estimada.

Volumen sobre observados 2024

Revisa dónde la tasa implica más abstenciones en la base observable.

Deterioro respecto al mismo tipo electoral

Revisa el aumento estimado frente al antecedente comparable.

Prevención con una ficha verificable

Cada municipio necesita una propuesta revisable

La ficha relaciona antecedentes observables con una acción de información electoral accesible o educación cívica.

Registra responsable propuesto, personas alcanzadas, condiciones de aplicación y medición. El mecanismo esperado es una hipótesis.

Piloto propuesto: asignación aleatoria dentro de un conjunto elegible y balanceado alrededor del corte. Medir cobertura y participación.

Uso institucional con revisión humana

La vista por entidad resume capacidad y cobertura

El área usuaria revisa calidad, concordancia de listas y viabilidad del alcance. La exportación conserva los supuestos de cada decisión.

Las claves municipales permiten trazabilidad. Sin correspondencia verificada, el producto no atribuye municipios a distritos.

La demo local y los datos agregados permiten inspección sin dependencias remotas.

Límites: pocas ocasiones electorales, cohortes filtradas y armonización territorial pendiente.

Siguiente decisión: un piloto acotado

Validación con el área usuaria

Acordar objetivo de priorización, capacidad real y protocolo de revisión territorial. Elegir acciones con cobertura que pueda medirse.

Evaluación antes de ampliar

Predefinir indicadores y asignación del piloto. Conservar la referencia y publicar resultados favorables y adversos.

Equipo: Tecnocalidos. Firmas, registro y envío formal siguen pendientes.

2024 es presidencial y no valida directamente 2027. No se promete superioridad predictiva o efectividad preventiva.